2.3 Doğrusal programlama yöntemleri

Daha önce amaç fonksiyonu ile kısıtların doğrusal karaktere sahip olması halinde söz konusu sorunun doğrusal eniyileme sorunu olarak tanımlanabileceği ifade edilmişti. Buna göre bir doğrusal programlama problemini;

$$\min_{\boldsymbol{x}} f(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{c}^T \boldsymbol{x} \tag{2.1}$$

Kısıt

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} \begin{Bmatrix} <,> \\ = \\ \leq,\geq \end{Bmatrix} \boldsymbol{b}$$

$$\boldsymbol{x} \begin{Bmatrix} <,> \\ = \\ \leq,\geq \end{Bmatrix} 0$$

şeklinde ifade etmek mümkündür. Burada $\boldsymbol{c}$ amaç fonksiyonuna ait tasarım parametre katsayılarını, $\boldsymbol{x}$ tasarım yöneyini, $\boldsymbol{A}$ kısıtlar dâhilinde bulunan sabit tasarım parametre katsayılarının oluşturduğu katsayılar matrisini ve $\boldsymbol{b}$ kısıtlara ait sabit değerleri temsil etmektedir.

2.3.1 "Simplex" yöntemi

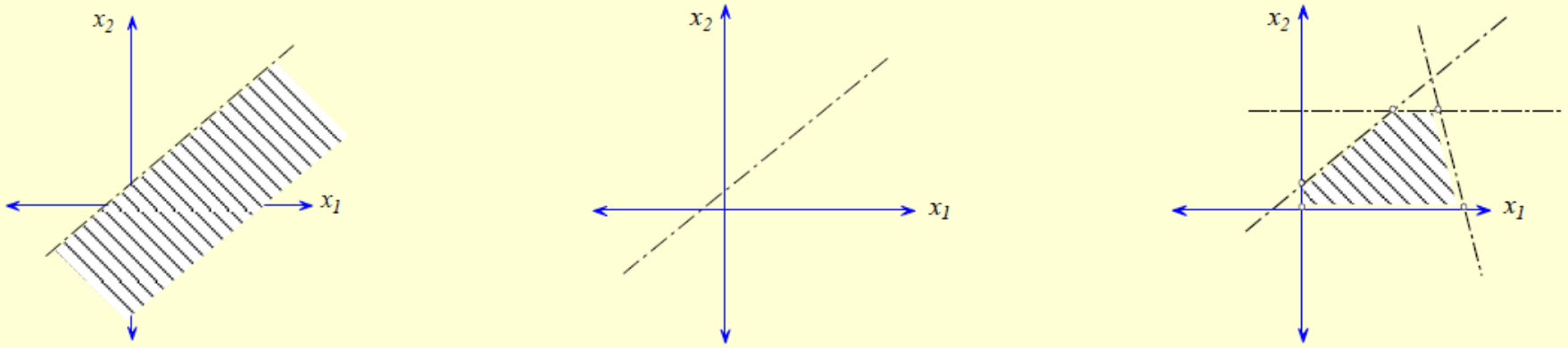
Doğrusal eniyileme problemlerinde oldukça yaygın olarak kullanılan "simplex" yönteminin temelinde, kısıtların oluşturduğu denklem takımının dikkate alınması ve çözümün bu çerçeve üzerinde aranması yatar. Çözüm arayışına girmek için öncelikle çözüm bölgesinin sınırları dikkate alınır. Daha sonra bu sınırlar üzerindeki köşe noktaları, belli bir sistematik çerçevede denenerek maliyet açısından en düşük değeri veren noktaya ulaşılır. Çözüm bölgesinin sınırlarının dikkate alınması için tanımlanan sorunun standart forma dönüştürülmesi gerekir. Bir doğrusal probleminin standart formda olabilmesi için tanımlı tüm kısıtların eşitlik kısıtı, her bir eşitliğin sağ tarafındaki sabit değerlerin ve tasarım değişkenlerinin de pozitif olması gerekir. Buna göre standart formdaki doğrusal bir programlama problemini;

$$\min_{\boldsymbol{x}} f(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{c}^T\boldsymbol{x} \tag{2.5}$$

Kısıt

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$$
$$\boldsymbol{x} \geq 0$$
$$\boldsymbol{b} \geq 0$$

şeklinde yazmak mümkündür.



(a) $x_2 - 2x_1 \leq 2$ denkleminin temsil ettiği yarım uzay bölgesi.

(b) $x_2 - 2x_1 + s_1 = 2$ denkleminin temsil ettiği doğrusal hat.

(c) Kısıtların çevrelediği çözüm bölgesi ve çözüm noktasının muhtemel konumları (°).

Şekil 2.20 Standart forma dönüşümün çözüm bölgesine etkisi.

Doğal olarak gerçek probleminin her zaman standart formda olması beklenemez. Dolayısıyla eldeki tanımlı sorunun, çözüm arayışı öncesinde standart forma dönüştürülmesi gerekir.

Eşitsizlik kısıtlarının eşitlik kısıtlarına dönüştürülmesi çözüm bölgesinden çözüm hattına geçişi sağlar. Zira optimal çözüm noktası, çözüm bölgesini çevreleyen hat üzerinde ve köşe noktalarındadır. Örneğin $x_2 - 2x_1 \leq 2$ şeklinde verilen basit bir iki boyutlu eşitsizlik kısıtı geometrik anlamda bir yarımuzayı temsil eder. Söz konusu yarımuzay Şekil 2.20(a)'da görüldüğü üzere bir doğru değil, bir alandır. Eşitsizlik kısıtını, s_1 gibi ilave yapay bir değişken[i] tanımı yapıp denkleme ekleyerek eşitlik kısıtı haline getirmek mümkündür: $x_2 - 2x_1 + s_1 = 2$. Bu durumda denklemin geometrik anlamı Şekil 2.20(b)'de görüldüğü gibi yarımuzaydan ziyade bir doğrusal hat haline gelir.

Dönüşümün diğer bir gayesi, başlangıçtaki çözümüm orijin olarak belirlenmesidir. Dolayısıyla çözüm arayışındaki ilk adımda $\boldsymbol{x} = 0$ ve amaç fonksiyon değeri de $f = 0$ olur. Problemin standart forma dönüştürülmesi sonrasında çözüm noktası arayışı süreci başlatılır. Bu meyanda yapılan işlemler pivotlama işlemleridir. Pivotlama işlemi ile çözüm hattındaki köşe noktaları sırası ile denenerek optimal çözümü veren noktanın bulunması amaçlanır. Şekil 2.20(c)'de görüldüğü üzere köşe noktasının özelliği, iki boyutlu ortamda iki kısıtın kesişim noktası olmasıdır. Dolayısıyla her iki kısıt denklemini sağlayan çözüm noktası, olası bir optimal nokta olup bu noktanın amaç fonksiyonundaki değerine bakılarak bir sonraki adıma geçilir. Eğer bulunulan konum optimal nokta değilse bir sonraki kesişim noktasına geçilir. Kesişim noktası, mevcut kısıt denklemlerinden biri ile diğer başka bir kısıt denkleminin ortak çözüm noktasıdır.

Doğrusal programlama sorununun standart forma dönüştürülmesi ile elde edilen sorun, çözümü itibari ile orijinal sorunla aynı çözüme sahiptir. Diğer taraftan pivotlama işlemleri sorunun değişimine neden olmaz, zira eşitliğin sağına ve soluna aynı işlemlerin uygulanması ile eşitlik bozulmaz.

a. Standart forma dönüşüm

Tanımlanan herhangi bir doğrusal eniyileme sorununun çözümünün "simplex" yöntemi ile elde edilmesi için yapılması gereken dönüşüm adımlarını; kısıtların, tasarım değişkenlerinin ve amaç fonksiyonunun dönüşümü şeklindeki üç grupta derleyebiliriz[20].

Yöntemin temelinde minimizasyon amacı yatmaktadır. Dolayısıyla doruklaştırma olarak tanımlı bir sorunun minimizasyon sorununa dönüşümü gerekir. Hatırlanacağı üzere daha önce Alt Bölüm 1.3.2 Amaç fonksiyonu başlığı altında dönüşümün nasıl yapılacağı konusu işlenmişti.

Buna göre verili amaç fonksiyonunun (-1) ile çarpılması neticesinde doruklaştırma sorunu, çözümde herhangi bir değişikliğe yol açılmadan minimizasyon problemine dönüştürülmüş olur. Örneğin $maks_{\boldsymbol{x}} f(\boldsymbol{x}) = 4x_1 + 2x_2$ amaç fonksiyonunu, $min_{\boldsymbol{x}} -f(\boldsymbol{x}) = -4x_1 - 2x_2$ formuna dönüştürebiliriz.

Kısıtların dönüşümünde dört durumdan bahsedilebilir. İlk durum kısıtın " $\leq$ " olarak verilmesidir. Bu durumda kısıt denkleminin sol tarafına yapay bir s_i değişkeni eklenerek denklem eşitlik denklemi haline gelir. Tabiatıyla eklenen değişkenin $s_i \geq 0$ şartını sağlaması gerekir. Örneğin; $x_1 + 2x_2 \leq 4$ kısıtını;

$$x_1 + 2x_2 + s_1 = 4$$
$$s_1 \geq 0$$

şeklindeki eşitlik kısıtı haline getirebiliriz.

Kısıt denkleminin " $\geq$ " şartını taşıması halinde denkleme iki ilave yapay değişken eklenir. Bunlardan ilki eksiltme amaçlı e_i yapay değişkenidir[1]. Örneğin; $2x_1 + 3x_2 \geq 6$ kısıtını;

$$2x_1 + 3x_2 - e_1 = 6$$
$$e_1 \geq 0$$

formunda yazabiliriz. Ancak başlangıçta dikkate alınan $\boldsymbol{x} = 0$ çözümü yerine koyulduğunda, $e_1 = -6$ olmaktadır ki bu da $e_1 \geq 0$ şartını sağlamamaktadır. Bu nedenle kısıt denklemine, daha önce tanımlanan s_i değişkeni ilave edilir. Dolayısıyla kısıt;

$$2x_1 + 3x_2 - e_1 + s_1 = 6$$

$$e_1 \geq 0$$
$$s_1 \geq 0$$

şekline dönüşür. Dikkat edilecek olursa $\boldsymbol{x} = 0$ çözümü yerine konulduğunda, eşitliği ve aynı zamanda $e_1 \geq 0$ ve $s_1 \geq 0$ şartlarını sağlayabilecek değişkenlerin var olabileceği görülür. Kısıtın " $=$ " olması durumunda kısıt açısından bir sorun yok gibi görünebilir. Ancak yöntem gereği dikkate alınan $\boldsymbol{x} = 0$ çözümü yerine koyulduğunda, eşitliğin sağlanamaması sorunu ile karşılaşılabilir. Bu nedenle tanımlı kısıta s_i değişkeni eklenerek dönüşüm sağlanmış olur. Örneğin;

$x_1 + 3x_2 = 4$ kısıtında başlangıç çözümü ($\boldsymbol{x} = 0$) dikkate alınırsa, $0 = 4$ gibi bir tutarsızlık görülür. Bu nedenle aynı kısıtı;

$$x_1 + 3x_2 + s_1 = 4$$
$$s_1 \geq 0$$

formunda yazabiliriz.

Kısıt dönüşümüne ait son durum, denklemin sağ tarafındaki sabit değerin negatif olması halidir. Bu durumda eşitliğin her iki tarafı (-1) ile çarpılarak ilk dönüşüm gerçekleşmiş olur. Sonraki adımda ise eldeki duruma göre daha önce belirtilen ilk iki halden biri dikkate alınır. Örneğin; $4x_1 + 2x_2 \leq -1$ kısıtı;

$$-4x_1 - 2x_2 \geq 1$$

şeklinde yazılabilir. Dikkat edileceği üzere çarpım sonrası ilişki değişikliği olmaktadır. Değişen kısıt, ilave değişkenler dikkate alınarak aşağıdaki gibi bir eşitlik kısıtına dönüştürülmüş olur;

$$-4x_1 - 2x_2 - e_1 + s_1 = 1$$
$$e_1 \geq 0$$
$$s_1 \geq 0$$

Dönüşümlerde dikkat edilmesi gereken diğer bir adım, tasarım değişkenleri ile ilgilidir. Bazı hallerde tasarım değişkeni $x_i \leq 0$ şeklinde tanımlı olabilir. Bu durumda denkleme, kısıtlarda olduğu gibi s_i değişkeninin eklenmesi ile $x_i + s_i \leq 0$ yazılıp istenen sonuca varılamaz. Zira $s_1 \geq 0$ şartı nedeniyle hala $x_i \leq 0$ durumu devam etmektedir. Bu nedenle sorun $y_i = -x_i$ ve dolayısıyla $y_i \geq 0$ tanımı ile çözülür. Tabiatıyla $x_i = -y_i$ dönüşümünün, amaç fonksiyonu dâhil tüm denklemlerde dikkate alınması gerekir. Örneğin;

$$\min_{\boldsymbol{x}} f(\boldsymbol{x}) = 4x_1 - 3\,x_2$$

Kısıt

$$3x_1 + 2x_2 \leq 5$$
$$2x_1 + x_2 \leq 4$$
$$x_1 \geq 0$$
$$x_2 \leq 0$$

şeklinde tanımlı bir sorun için $x_2 \leq 0$ ifadesinin standart forma dönüşümünde $y_2 = -x_2$ tanımı dikkate alınarak aşağıdaki değişiklikler yapılabilir;

Buna göre verili amaç fonksiyonunun (-1) ile çarpılması neticesinde doruklaştırma sorunu, çözümde herhangi bir değişikliğe yol açılmadan minimizasyon problemine dönüştürülmüş olur. Örneğin $maks_{\boldsymbol{x}} f(\boldsymbol{x}) = 4x_1 + 2x_2$ amaç fonksiyonunu, $min_{\boldsymbol{x}} -f(\boldsymbol{x}) = -4x_1 - 2x_2$ formuna dönüştürebiliriz.

Kısıtların dönüşümünde dört durumdan bahsedilebilir. İlk durum kısıtın " $\leq$ " olarak verilmesidir. Bu durumda kısıt denkleminin sol tarafına yapay bir s_i değişkeni eklenerek denklem eşitlik denklemi haline gelir. Tabiatıyla eklenen değişkenin $s_i \geq 0$ şartını sağlaması gerekir. Örneğin; $x_1 + 2x_2 \leq 4$ kısıtını;

$$x_1 + 2x_2 + s_1 = 4$$
$$s_1 \geq 0$$

şeklindeki eşitlik kısıtı haline getirebiliriz.

Kısıt denkleminin " $\geq$ " şartını taşıması halinde denkleme iki ilave yapay değişken eklenir. Bunlardan ilki eksiltme amaçlı e_i yapay değişkenidir[1]. Örneğin; $2x_1 + 3x_2 \geq 6$ kısıtını;

$$2x_1 + 3x_2 - e_1 = 6$$
$$e_1 \geq 0$$

formunda yazabiliriz. Ancak başlangıçta dikkate alınan $\boldsymbol{x} = 0$ çözümü yerine koyulduğunda, $e_1 = -6$ olmaktadır ki bu da $e_1 \geq 0$ şartını sağlamamaktadır. Bu nedenle kısıt denklemine, daha önce tanımlanan s_i değişkeni ilave edilir. Dolayısıyla kısıt;

$$2x_1 + 3x_2 - e_1 + s_1 = 6$$

$$e_1 \geq 0$$
$$s_1 \geq 0$$

şekline dönüşür. Dikkat edilecek olursa $\boldsymbol{x} = 0$ çözümü yerine konulduğunda, eşitliği ve aynı zamanda $e_1 \geq 0$ ve $s_1 \geq 0$ şartlarını sağlayabilecek değişkenlerin var olabileceği görülür. Kısıtın " $=$ " olması durumunda kısıt açısından bir sorun yok gibi görünebilir. Ancak yöntem gereği dikkate alınan $\boldsymbol{x} = 0$ çözümü yerine koyulduğunda, eşitliğin sağlanamaması sorunu ile karşılaşılabilir. Bu nedenle tanımlı kısıta s_i değişkeni eklenerek dönüşüm sağlanmış olur. Örneğin;

$$\min_{x} f(\boldsymbol{x}) = 4x_1 + 3y_2$$

Kısıt

$$3x_1 - 2y_2 + s_1 = 5$$
$$2x_1 - y_2 + s_2 = 4$$
$$x_1, y_2, s_1, s_2 \geq 0$$

Tasarım değişkenleri ile ilgili son durum, değişkenin işareti konusunda herhangi bir kısıtın olmaması halidir. Oysa hatırlanacağı üzere standart formda tüm tasarım değişkenlerinin $\boldsymbol{x} \geq 0$ şartını sağlaması gerekmektedir. Örneğin aşağıdaki gibi tanımlı bir sorunda;

$$\min_{x} f(\boldsymbol{x}) = x_1 - x_2$$

Kısıt

$$x_1 + 2x_2 \leq 3$$
$$2x_1 + 3x_2 \leq 2$$
$$x_1 \geq 0$$

x_2 değişkeninin yönüne ait herhangi bir tanım verilmemektedir. Böyle bir durumda dönüşüm, $x_2 = y_2 - w_2$ gibi ilave iki değişkenin dikkate alınması ile çözülür. Dolayısıyla standart forma dönüşen sorun;

$$\min_{x} f(\boldsymbol{x}) = x_1 - y_2 + w_2$$

Kısıt

$$x_1 + 2(y_2 - w_2) + s_1 = 3$$
$$2x_1 + 3(y_2 - w_2) + s_2 = 2$$
$$x_1, s_1, s_2, y_2, w_2 \geq 0$$

şeklinde yazılabilir. Dikkat edileceği üzere $y_2 \geq 0$ ve $w_2 \geq 0$ olsa da, orijinal sorun tanımındaki $x_2 \geq 0$ veya $x_2 \leq 0$ olasılıkları hala sağlanabilmektedir.

b. "Simplex" tablosu ve pivot işlemleri

Doğrusal eniyileme sorununun standart forma dönüştürülmesi sonrasında, lineer programlama tanımına uyacak şekilde çizelgeleme ve çizelge elemanları üzerinde işlem icra etme safhası başlar. Konu işlemler arasında değişkenlerin yer değiştirmesi ve katsayılarının sıfırlanması gibi aritmetik operasyonlardan bahsedilebilir. Çizelgenin her yenilenme işleminde değişkenlerden

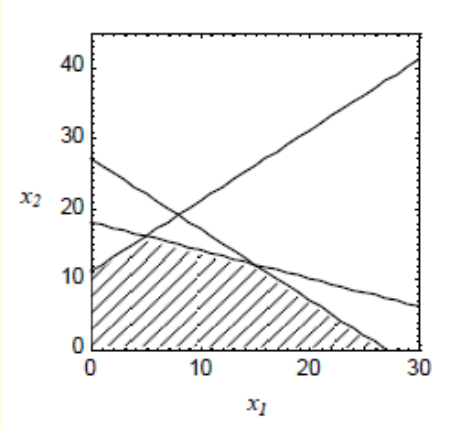
birisinin çizelgeden çıkarılması[i], buna mukabil diğer bir değişkenin ise çizelgeye dâhil edilmesi[ii] söz konusudur. Çizelge oluşumunda dikkat edilen ilk husus, en üst satıra tüm değişkenlerin sıralanması ve sütun olarak en sağa veya sola bağımlı değişkenlerin[iii] yerleştirilmesidir. Çizelgenin oluşturması ve sonrasında en uygun çözüm noktasının bulunması için yapılan işlemlerin somut bir sorun sürecinde örneklendirilmesi daha uygun olacaktır[21]. Buna göre müteakip doğrusal eniyileme sorununu ele alalım;

$$\max_{x} f(x) = 4x_1 + 6\,x_2$$

Kısıt

$$-x_1 + x_2 \leq 11$$
$$x_1 + x_2 \leq 27$$
$$2x_1 + 5x_2 \leq 90$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$

Veriler ışığında sorunun bir doruklaştırma sorunu olduğu, ilave olarak üç adet kısıtın tanımlandığı anlaşılmakta olup kısıtların çevrelediği çözüm bölgesini müteakip şekilde görmek mümkündür;



Şekil 2.21 Kısıtların çevrelediği çözüm bölgesi.

Yapılması gereken ilk işlem, problemin standart forma dönüştürülmesidir. Sorun, amaç fonksiyonunun minimizasyonu ve eşitsizlik kısıtlarının eşitlik kısıtlarına çevrilmesi sayesinde;

$$\min_{x} z = -f(\boldsymbol{x}) = -4x_1 - 6\,x_2$$

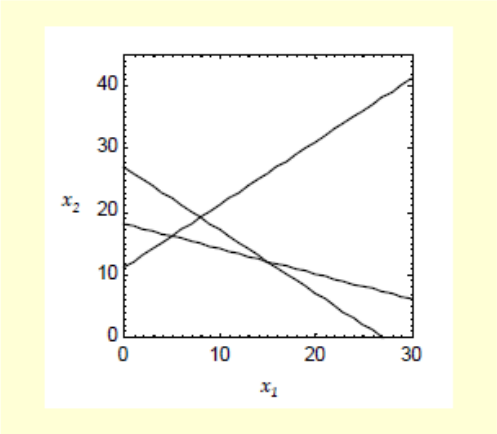
Kısıt

$$-x_1 + x_2 + s_1 = 11$$
$$x_1 + x_2 + s_2 = 27$$
$$2x_1 + 5x_2 + s_3 = 90$$
$$x_1, x_2, s_1, s_2, s_3 \geq 0$$

şeklindeki standart formda ifade edilebilir. Buna mukabil başlangıçtaki "simplex" çizelgesi;

x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	b	Bağımlı değişkenler
-1	1	1	0	0	11	s_1
1	1	0	1	0	27	s_2
2	5	0	0	1	90	s_3
-4	-6	0	0	0	0	z

şeklinde oluşturulabilir.



Şekil 2.22 Başlangıçtaki çözüm noktası: (0,0).

Dikkat edileceği üzere çizelgenin oluşturulmasında kısıt denklemlerindeki değişkenlerin katsayıları, eşitliklerin sağ tarafındaki sabit değerler ve son satırda kısıt denklemleri haricindeki amaç fonksiyonu denklemi dikkate alınmaktadır. Bağımlı değişkenler, tasarım değişkenleri haricindeki yapay değişkenler olup her birine ait sütun dâhilinde kendisi haricindeki diğer değişkenlerin katsayıları sıfırdır. Standart formun doğası gereği, başlangıçtaki çözüm $(x_1, x_2, s_1, s_2, s_3) = (0, 0, 11, 27, 90)$ ve buna karşılık gelen amaç fonksiyonu değeri $z = 0$ olarak ifade edilebilir. Şekil 2.22'de çözüm başlangıç noktasının konumu görülmektedir.

Çizelgenin oluşturulmasını müteakiben yenilenme işlemlerine başlanır. Bu işlemlerin yapılması esnasında dikkate edilecek husus, en alt satırda negatif katsayının olmamasıdır. Daha açık bir ifade ile amaç fonksiyonuna ait satırda negatif sayı kalmayıncaya kadar çizelgenin yenilenmesi işlemlerine devam edilir. Söz konusu satırdaki tüm sayıların pozitif olması halinde, gelinen noktanın optimal nokta olduğu söylenebilir. Başlangıç çizelgesinde öncelikle en alt satırdaki en küçük sayısal değerin yeri tespit edilir. Bu tespit ile çizelgenin en sağındaki bağımlı değişkenler sütununa girecek değişken de belirlenmiş olur. Buna göre son satırdaki minimum değer -6 olup bağımlı değişken sütununa dâhil edilecek değişken x_2 değişkenidir. Bağımlı değişkenler sütunundan çıkarılacak değişken ise sabit değerlerin bulunduğu b sütunu ile giren değişkenin bulunduğu sütunun birbirine bölünmesi ile tespit edilir. Buna göre;

$$^{11}/_{1} = 11$$
$$^{27}/_{1} = 27$$
$$^{90}/_{5} = 18$$

işlemleri yapılarak içlerinde pozitif işarete sahip en küçük değer seçilir. Dolayısıyla $11/1 = 11$ değeri en küçük pozitif sayı olup onun bulunduğu satırdaki s_1 değişkeni bağımlı değişken sütunundan ayrılacak değişkendir.

x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	b	Bağımlı değişkenler	
-1	1	1	0	0	11	s_1	← Çıkarılan değişken
1	1	0	1	0	27	s_2	
2	5	0	0	1	90	s_3	
-4	-6	0	0	0	0	z	

↑Dâhil edilen değişken

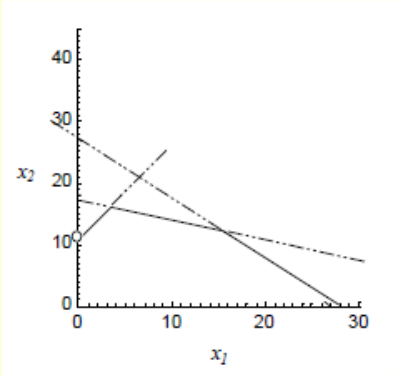
Değişkenlerin tespiti sonrasında pivotlama işlemleri yapılır. Bu işlemde dahil edilen değişken sütunu ile çıkarılan değişken satırının kesiştiği sayı (burada 1 sayısı) pivot olarak kullanılır ve o sütundaki diğer tüm sayıların sıfır olması için satır işlemleri uygulanır. Bu arada kendi değeri de 1 sayısından farklı ise öncelikle o satıra uygun bölme işlemi uygulanır. Örneğin ikinci satırdan birinci satır çıkarılarak ikinci satır tekrar yazılır ve bu sayede ikinci satır ikinci sütundaki katsayı sıfırlanmış olur. Benzer işlemler aynı sütundaki diğer katsayılar için uygulanırsa;

$$[1 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 27]^{\text{2nci satır}} \quad - \quad [-1 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 11]^{\text{pivot satırı}} \quad = \quad [2 \quad 0 \quad -1 \quad 1 \quad 0 \quad 16]^{\text{2nci satır}}$$
$$[2 \quad 5 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 90]^{\text{3üncü satır}} \quad - \quad 5 \times [-1 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 11]^{\text{pivot satırı}} \quad = \quad [7 \quad 0 \quad -5 \quad 0 \quad 1 \quad 35]^{\text{3üncü satır}}$$
$$[-4 \quad -6 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0]^{\text{4üncü satır}} \quad + \quad 6 \times [-1 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 11]^{\text{pivot satırı}} \quad = \quad [-10 \quad 0 \quad 6 \quad 0 \quad 0 \quad 66]^{\text{4üncü satır}}$$

sayıları ve müteakip "simplex" çizelgesi elde edilmiş olur:

x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	b	Bağımlı değişkenler
-1	1	1	0	0	11	x_2
2	0	-1	1	0	16	s_2
7	0	-5	0	1	35	s_3
-10	0	6	0	0	66	z

Yenilenmiş çizelgeye göre yeni çözüm noktası $(x_1, x_2, s_1, s_2, s_3) = (0,11,0,16,35)$ ve buna mukabil gelen amaç fonksiyonu değeri de $z = 66$ olarak ifade edilebilir. Dikkat edileceği üzere x_2 değeri 11 olarak dikkate alınmıştır. Şekil 2.23 dâhilinde yeni çözüm noktasının konumu görülmektedir.



Şekil 2.23 Yeni çözüm noktası: (0,11).

Oluşan yeni çizelgenin en alt satırı kontrol edildiğinde hala negatif sayının var olduğu görülmektedir. Bu nedenle çizelge yenileme işlemlerine aynı işlem adımları çerçevesinde devam edilir. Buna göre son satırdaki minimum değer -10 olup bağımlı değişken sütununa dâhil edilecek değişken x_1 değişkenidir. Bağımlı değişkenler sütunundan çıkarılacak değişken ise sabit değerlerin bulunduğu b sütunu ile giren değişkenin bulunduğu sütunun birbirine bölünmesi sonucu elde edilen ve içlerinde pozitif işarete sahip en küçük değer seçilir;

$$^{11}/_{-1} = -11$$
$$^{16}/_{2} = 8$$
$$^{35}/_{7} = 5$$

Dolayısıyla, $35/7 = 5$ değeri en küçük pozitif sayı olup onun bulunduğu satırdaki s_3 değişkeni bağımlı değişken sütunundan ayrılacak değişkendir.

x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	b	Bağımlı değişkenler
-1	1	1	0	0	11	x_2
2	0	-1	1	0	16	s_2
7	0	-5	0	1	35	s_3 ← Çıkarılan değişken
-10	0	6	0	0	66	z

↑ Dâhil edilen değişken

Değişkenlerin tespiti sonrasında pivotlama işlemleri yapılır. Bu işlemde dahil edilen değişken sütunu ile çıkarılan değişken satırının kesiştiği sayı (burada 7 sayısı) pivot olarak kullanılır ve o sütundaki diğer tüm sayıların sıfır olması için satır işlemleri uygulanır. Ancak pivot sayısının 7 olması nedeniyle öncelikle o satır $1/7$ ile çarpılır. Daha önce bahsedilen benzer işlemler uygulanırsa;

$$
\begin{array}{rcrcl}
 & & 1/7 \times [7 \quad 0 \quad -5 \quad 0 \quad 1 \quad 35]^{\text{pivot satırı}} & = & [1 \quad 0 \quad -5/7 \quad 0 \quad 1/7 \quad 5]^{\text{pivot satırı}} \\
[-1 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 11]^{\text{1inci satır}} & + & [1 \quad 0 \quad -5/7 \quad 0 \quad 1/7 \quad 5]^{\text{pivot satırı}} & = & [0 \quad 1 \quad 2/7 \quad 0 \quad 1/7 \quad 16]^{\text{1inci satır}} \\
[2 \quad 0 \quad -1 \quad 1 \quad 0 \quad 16]^{\text{2nci satır}} & - & 2 \times [1 \quad 0 \quad -5/7 \quad 0 \quad 1/7 \quad 5]^{\text{pivot satırı}} & = & [0 \quad 0 \quad 3/7 \quad 1 \quad -2/7 \quad 6]^{\text{2nci satır}} \\
[-10 \quad 0 \quad 6 \quad 0 \quad 0 \quad 66]^{\text{4üncü satır}} & + & 10 \times [1 \quad 0 \quad -5/7 \quad 0 \quad 1/7 \quad 5]^{\text{pivot satırı}} & = & [0 \quad 0 \quad -8/7 \quad 0 \quad 10/7 \quad 116]^{\text{4üncü satır}}
\end{array}
$$

sayıları ve müteakip yeni "simplex" çizelgesi elde edilmiş olur:

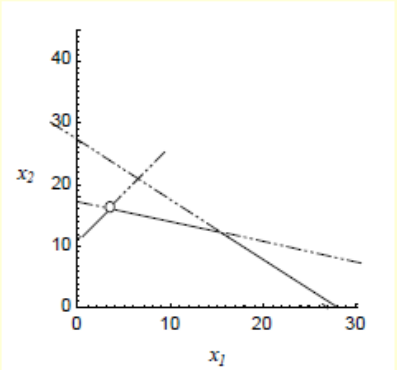
x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	b	Bağımlı değişkenler
0	1	2/7	0	1/7	16	x_2
0	0	3/7	1	-2/7	6	s_2
1	0	-5/7	0	1/7	5	x_1
0	0	-8/7	0	10/7	116	z

Yenilenmiş çizelgeye göre yeni çözüm noktası $(x_1, x_2, s_1, s_2, s_3) = (5, 16, 0, 6, 0)$ ve buna mukabil gelen amaç fonksiyonu değeri $z = 116$ olarak ifade edilebilir. Şekil 2.24 dâhilinde yeni çözüm noktasının konumu görülmektedir. Oluşan yeni çizelgenin en alt satırı kontrol edildiğinde bir adet negatif sayının var olduğu görülmektedir. Bu nedenle çizelge yenileme işlemlerine aynı işlem adımları çerçevesinde devam edilir. Buna göre son satırdaki minimum değer $-8/7$ olup bağımlı değişken sütununa dâhil edilecek değişken s_1 değişkenidir. Bağımlı değişkenler sütunundan

çıkarılacak değişken ise sabit değerlerin bulunduğu b sütunu ile giren değişkenin bulunduğu sütunun birbirine bölünmesi sonucu;

$$16/(2/7) = 56$$
$$6/(3/7) = 14$$
$$5/(-5/7) = -7$$

işlemleri yazılarak içlerinden pozitif işarete sahip en küçük değer seçilir. Buna göre $6/(3/7) = 14$ değeri en küçük pozitif sayı olup onun bulunduğu satırdaki s_2 değişkeni bağımlı değişken sütunundan ayrılacak değişkendir.



Şekil 2.24 Yeni çözüm noktası (5,16).

x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	b	Bağımlı değişkenler	
0	1	2/7	0	1/7	16	x_2	
0	0	3/7	1	-2/7	6	s_2	← Çıkarılan değişken
1	0	-5/7	0	1/7	5	x_1	
0	0	-8/7	0	10/7	116	z	

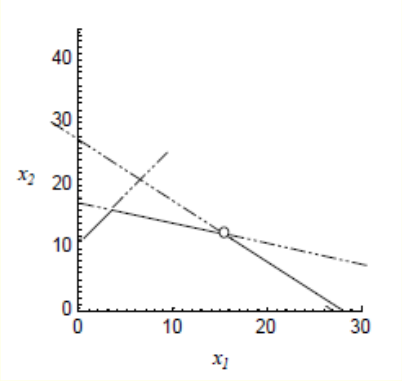
↑ Dâhil edilen değişken

Değişkenlerin tespiti sonrasında pivotlama işlemleri yapılır. Bu işlemde dahil edilen değişken sütunu ile çıkarılan değişken satırının kesiştiği sayı (burada 3/7 sayısı) pivot olarak kullanılır ve o sütundaki diğer tüm sayıların sıfır olması için satır işlemleri uygulanır. Ancak pivot sayısının 3/7 olması nedeniyle öncelikle o satır 7/3 ile çarpılır. Daha önce bahsedilen benzer işlemler uygulanırsa;

$$
\begin{array}{lcl}
 & & 7/3 \times [0 \quad 0 \quad 3/7 \quad 1 \quad -2/7 \quad 6]^{\text{pivot satırı}} = [0 \quad 0 \quad 1 \quad 7/3 \quad -2/3 \quad 14]^{\text{pivot satırı}} \\
[0 \quad 1 \quad 2/7 \quad 0 \quad 1/7 \quad 16]^{\text{1inci satır}} & - & 2/7 \times [0 \quad 0 \quad 1 \quad 7/3 \quad -2/3 \quad 14]^{\text{pivot satırı}} = [0 \quad 1 \quad 0 \quad -2/3 \quad 1/3 \quad 12]^{\text{1inci satır}} \\
[1 \quad 0 \quad -5/7 \quad 0 \quad 1/7 \quad 5]^{\text{3üncü satır}} & + & 5/7 \times [0 \quad 0 \quad 1 \quad 7/3 \quad -2/3 \quad 14]^{\text{pivot satırı}} = [1 \quad 0 \quad 0 \quad 5/3 \quad -1/3 \quad 15]^{\text{3üncü satır}} \\
[0 \quad 0 \quad -8/7 \quad 0 \quad 10/7 \quad 116]^{\text{4üncü satır}} & + & 8/7 \times [0 \quad 0 \quad 1 \quad 7/3 \quad -2/3 \quad 14]^{\text{pivot satırı}} = [0 \quad 0 \quad 0 \quad 8/3 \quad 2/3 \quad 132]^{\text{4üncü satır}}
\end{array}
$$

sayıları ve müteakip "simplex" çizelgesi elde edilmiş olur:

x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	b	Bağımlı değişkenler
0	1	0	-2/3	1/3	12	x_2
0	0	1	7/3	-2/3	14	s_1
1	0	0	5/3	-1/3	15	x_1
0	0	0	8/3	2/3	132	z



Şekil 2.25 Yeni çözüm noktası (15,12).

Yenilenmiş çizelgeye göre yeni çözüm noktası $(x_1, x_2, s_1, s_2, s_3) = (15, 12, 14, 0, 0)$ ve buna mukabil gelen amaç fonksiyonu değeri $z = 132$ olarak ifade edilebilir. Şekil 2.25'te yeni çözüm noktasının konumu görülmektedir. Oluşan yeni çizelgenin en alt satırı kontrol edildiğinde herhangi bir negatif değerin var olmadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle bulunulan nokta en uygun nokta olup eniyileme süreci bu noktada sonlandırılabilir.

Görüldüğü üzere "simplex" yöntemi ile dört adımda optimal noktaya ulaşılabilmiştir. Şekil 2.26'dan da gözlemlenebileceği gibi, varılan her bir nokta çözüm bölgesini çevreleyen hat üzerindeki köşe, ya da diğer bir ifade ile kısıtların kesiştiği nokta olup çizelge yenileme işlemleri ile bir kesişim noktasından başka bir kesişim noktasına geçilmekte ve bu sayede optimal nokta taraması yapılmaktadır.